Санкт-Петербургский Политехнический
Университет Петра Великого
Физико-механический институт

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчет по лабораторной работе №2

По дисциплине: «Интервальный анализ»

Тема: «Интервальное оценивание областей значений функций одной и нескольких переменных»

Вариант № 4

Выполнила студент: Киселева Ксения

учебной группы 5030102/30202

Преподаватель: Баженов А.Н.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Теоретическая часть 5
3. Реализация 8
4. Результаты 8
5. Обсуждение 14
6. Выводы 15

1. Постановка задачи

Цель работы: Исследование и сравнение точности различных методов интервального оценивания областей значений функций одной и нескольких переменных. Изучение влияния формы функционального выражения, положения центра и ширины интервального бруса на качество получаемых внешних оценок.

Задача: В работе рассматриваются две функции одной переменной $f_1(x), f_2(x)$ и одна функция двух переменных $f_3(x,y)$:

I. Функция одной переменной

Для каждой из функций $f_1(x)$ и $f_2(x)$ на интервале $X = [a,b]$ необходимо выполнить следующие пункты.

a- Аналитически или численно найти точную область значений

$$ran(f,X) = \{f(x) \mid x \in X\} = [min_{x\in X} f(x), max_{x\in X} f(x)]$$

Построить график функции на заданном интервале.

b- Вычислить интервальные оценки области значений, используя:

a. естественное интервальное расширение исходного выражения функции;
b. естественное интервальное расширение эквивалентного выражения функции, полученного с помощью схемы Горнера или другого алгебраического преобразования;
c. дифференциальную центрированную форму

$$F_{mv}(X,c) = f(c) + f'(X)(X-c)$$

с центром в различных точках интервала;
d. наклонную центрированную форму

$$F_{sl}(X,c) = f(c) + f^{\angle}(X,c)(X-c)$$

с центром в различных точках интервала;
e. бицентрированную среднезначную форму.

c- Для каждой полученной интервальной оценки F(X) вычислить расстояние по Хаусдорфу $dist(F(X), ran(f,X))$ до точной области значений. Проанализировать точность естественного интервального расширения:

a. найти аналитически или численно константу Липшица L функции f на интервале X и обосновать её выбор;
b. получить теоретическую оценку $rad\ F(X) \le L\ rad\ X$;
c. сравнить полуширину полученной интервальной оценки $rad\ F(X)$ с теоретической оценкой.

d- Сравнить полученные результаты. Объяснить наблюдаемую точность или переоценку каждого метода и влияние выбора центра и формы аналитического выражения функции.

II. Функция двух переменных

Для функции $f_3(x,y)$ на прямоугольном брусе $X = X_1 \times X_2$ необходимо выполнить следующие пункты:

a- Построить график поверхности $z = f_3(x,y)$ и линии уровня функции на заданном брусе X.

b- Найти аналитически или численно область значений

$$ran(f_3, X) = [\min_{(x,y)\in X} f_3(x,y)\,, \max_{(x,y)\in X} f_3(x,y)]$$

c- Вычислить естественное интервальное расширение исходного выражения функции.

d- Если возможно, получить алгебраически эквивалентное выражение функции и вычислить его естественное интервальное расширение. Сравнить полученные интервальные оценки.

e- Вычислить дифференциальную центрированную форму

$$F_{mv}(X,c) = f_3(c) + \frac{\partial f_3}{\partial x}(X)(X_1 - c_1) + \frac{\partial f_3}{\partial y}(X)(X_2 - c_2),$$

где $c = (c_1, c_2) \in X$.

Провести вычисления не менее чем для двух различных центров, один из которых должен совпадать с серединой бруса $c = midX$.

f- Построить бицентрированную среднезначную форму согласно теореме Бауманна и сравнить её с естественным интервальным расширением и дифференциальной центрированной формой.

g- Исследовать влияние дробления исходного бруса на качество интервальной оценки. Разбить брус X пополам:

(a) По координате x;

(b) По координате y.

Для каждого разбиения вычислить естественные интервальные расширения на двух полученных подбрусах.

Для интервалов $A = [\underline{a}, \overline{a}]$, $B = [\underline{b}, \overline{b}]$ интервальную оболочку определить как $\square(A \cup B) = [\min(\underline{a}, \underline{b}), \max(\overline{a}, \overline{b})]$. Сравнить полученные оболочки с естественным интервальным расширением функции на исходном брусе.

h- Для функции f_3 получить покоординатную липшицевскую оценку. Найти величины

$$L_1 \geq \sup_{(x,y)\in X} \left|\frac{\partial f_3}{\partial x}\right|, \qquad L_2 \geq \sup_{(x,y)\in X} \left|\frac{\partial f_3}{\partial y}\right|.$$

Проверить оценку $rad\, F_3(X) \leq L_1 rad\, X_1 + L_2 rad\, X_2$.

i- Для всех полученных внешних интервальных оценок вычислить расстояние до найденной области значений $ran(f_3, X)$.

j- Сравнить результаты и сделать выводы и влиянии:

- зависимости между переменными;
- формы функционального выражения;
- выбора центра;
- дробления бруса

на точность интервального оценивания.

Данные варианта 4:

1) Функция одной переменной f_1:

$$f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2, \qquad X = [0,3]$$

2) Функция одной переменной f_2:

$$f_2(x) = x^3 - 3x + cosx, \qquad X = [-2,2]$$

3) Функция двух переменных f_3:

$$f_3(x,y) = (x-y)^2 + x + y, \qquad X = [-2,2] \times [-1,2]$$

2. Теоретическая часть

2.1 Интервальное число

Интервальным числом называется замкнутый отрезок $A = [\underline{a}, \overline{a}]$, содержащий множество возможных значений величины. Удобно использовать центрированное представление:

$$mid\ A = \frac{\underline{a} + \overline{a}}{2}, rad\ A = \frac{\overline{a} - \underline{a}}{2}, A = [mid\ A - rad\ A; mid\ A + rad\ A].$$

mid A - середина интервала, rad A - радиус (полуширина). Радиус показывает разброс возможных значений.

2.2 Интервальная арифметика

Основные операции над интервалами определяются так, чтобы результат содержал все точные значения операции над элементами исходных интервалов.

Операции над интервалами не дистрибутивны в обычном смысле: $[a,b] \cdot ([c,d] + [e,f])$ может дать шире результат, чем $[a,b] \cdot [c,d] + [a,b] \cdot [e,f]$ - источник эффекта раздувания.

2.3 Область значений функции на интервале

Пусть f(x) задана на интервале $X = [\underline{x}, \overline{x}]$. Точная область значений:

$$ran(f,X) = \min_{(x)\in X} f_3(x), \max_{(x)\in X} f_3(x).$$

Внешняя интервальная оценка - интервал F(X), такой что $ran(f,X) \subseteq F(X)$.

2.4 Естественное интервальное расширение (НИР)

НИР выражения f - результат подстановки интервалов вместо переменных и выполнения всех операций по правилам интервальной арифметики.

Переоценка НИР возникает из-за эффекта раздувания: если переменная встречается в выражении несколько раз, каждое вхождение считается независимым.

Полуширина оценки: $rad\ F(X) = \frac{\overline{F} - \underline{F}}{2}$.

2.5 Схема Горнера

Пусть дан полином: $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

Схема Горнера - представление полинома в виде:

$$p(x) = a_0 + x\big(a_1 + x(a_2 + x(a_3 + \cdots + xa_n) \ldots)\big).$$

В такой записи переменная x входит один раз на каждом уровне, что уменьшает эффект раздувания при интервальном вычислении. Аналогичный эффект дают и другие алгебраические преобразования.

2.6 Дифференциальная центрированная форма

По теореме Лагранжа для любого $x \in X$ существует $\xi \in X$, такое что:

$$f(x) = f(c) + f'(\xi)(x - c).$$

Заменяя ξ на весь интервал X:

$$F_{mv}(X, c) = f(c) + f'(X)(X - c).$$

2.7 Наклонная центрированная форма

В дифференциальной форме производная $f'(X)$ заменяется на наклон - интервальную оценку разностного отношения:

$$f^{\angle}(X, c) = \frac{f(X) - f(c)}{X - c}.$$

Тогда формула принимает вид:

$$F_{sl}(X, c) = f(c) + f^{\angle}(X, c)(X - c)$$

Если центр c лежит внутри интервала X, то прямое вычисление наклона не возможно. Это можно обойти двумя способами:

1) Для полиномиальных функций - разностное отношение раскрывается алгебраически и X-c сокращается. После сокращения формула применима при любом $c \in X$.
2) Для функций с тригонометрией - разностное отношение вычисляется численно: вдали от центра c по обычной формуле $\frac{f(X)-f(c)}{X-c}$, а в самой точке $x = c$ - через производную $f'(\mathrm{c})$. Это корректно, так как предел разностного отношения при $x \to c$ равен производной.

2.8 Бицентрированная среднезначная форма

Используются два центра $c_1, c_2 \in X$. Формула получается как пересечение двух дифференциальных форм с разными центрами:

$$F_b(X) = F_{mv}(X, c_1) \cap F_{mv}(X, c_2).$$

По теореме Бауманна центры выбираются как:

$$c_- = \frac{a \cdot \overline{f'(X)} - b \cdot \underline{f'(X)}}{\overline{f'(X)} - \underline{f'(X)}}, c_+ = \frac{b \cdot \overline{f'(X)} - a \cdot \underline{f'(X)}}{\overline{f'(X)} - \underline{f'(X)}}$$

2.9 Расстояние Хаусдорфа

Для сравнения оценки F(X) с точной областью $R = ran(f, X)$:

$$dist(F, R) = \max\left(\left|\underline{F} - \underline{R}\right|, \left|\overline{F} \quad - \overline{R}\right|\right).$$

Чем меньше расстояние, тем ближе оценка к точной области: $dist = 0$ означает полное совпадение.

2.10 Константа Липшица

Функция f липшицева на X с константой L, если:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L \cdot |x_1 - x_2|.$$

Для дифференцируемой функции:

$$L = \sup_{x \in X} |f'(x)|.$$

Теоретическая оценка ширины НИР:

$$rad\ F(X) \leq L \cdot rad\ X.$$

Для функции двух переменных f(x,y) на брусе $X = X_1 \times X_2$ - покоординатная оценка:

$$L_1 = \sup_X \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|, \qquad L_2 = \sup_X \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|,$$

$$rad\ F(X) \leq L_1 \cdot rad\ X_1 + L_2 \cdot rad\ X_2.$$

2.11 Дробление бруса и интервальная оболочка

Для функции двух переменных f(x,y) на брусе $X = X_1 \times X_2$ можно улучшить оценку, разбив брус на два подбруса и объединив результаты.

Интервальная оболочка двух интервалов $A = [\underline{a}, \overline{a}]$, $B = [\underline{b}, \overline{b}]$ - минимальный интервал, содержащий оба:

$$A \cup B = \left[\min\left(\underline{a}, \underline{b}\right); \max\left(\overline{a}, \overline{b}\right)\right].$$

Если брус X разбит на два подбруса X' и X'', то

$$\square(F(X') \cup F(X'')) \subseteq F(X),$$

то есть интервальная оболочка даёт более узкую оценку, чем НИР на исходном брусе. Это основа методов дробления.

3. Реализация

Язык программирования: Python 3.14
Среда разработки: Jupyter Notebook
Библиотеки: NumPy(численные массивы, сетки), Matplotlib(графики), SciPy(поиск корней, минимизация).

Краткое описание методов:

- iadd(A, B), isub(A, B), imul(A, B) - принимают два интервала; реализуют операции сложения, вычитания и умножения по правилам интервальной арифметики; возвращают интервал-результат.
- iscale(k, A) - принимает число k и интервал A; умножает интервал на скаляр с учётом знака k; возвращает интервал.
- square(A), cube(A) - принимают интервал A; возводят его в квадрат (с учётом перехода через ноль) или куб; возвращают интервал.
- cos_interval(A), sin_interval(A) - принимают интервал A; вычисляют интервальные косинус и синус через крайние точки и точки экстремумов внутри интервала; возвращают интервал.
- radius(A) - принимает интервал A; возвращает его полуширину rad.
- hausdorff(A, B) - принимает два интервала; возвращает расстояние Хаусдорфа между ними.
- intersection(A, B), hull(A, B) - принимают два интервала; возвращают их пересечение или интервальную оболочку объединения.
- find_roots(f, a, b) - принимает функцию и границы; ищет корни на отрезке через смену знака и бисекцию; возвращает список корней.
- numerical_range(f, a, b) - принимает функцию и границы; находит точную область значений через плотную сетку с уточнением minimize_scalar; возвращает пару (min,max).
- mean_form(f, X, c, D) - принимает функцию f, интервал X, центр c и интервальную оценку производной D; строит дифференциальную центрированную форму; возвращает интервал.
- baumann_centers(X, D) - принимает интервал X и оценку производной D; вычисляет центры по теореме Бауманна; возвращает пару центров.
- print_results(title, exact, rows) - принимает заголовок, точную область и список оценок; выводит таблицу с интервалами, полушириной и расстоянием Хаусдорфа.

4. Результаты

a. Функция $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2,\ X = [0,3]$

Точная область значений: Производная $f'_1(x) = 3x^2 - 6x \quad = 3x(x-2)$ обращается в 0 в точках x=0 и x=2. Сравнивая значения в критических точках и на концах отрезка:

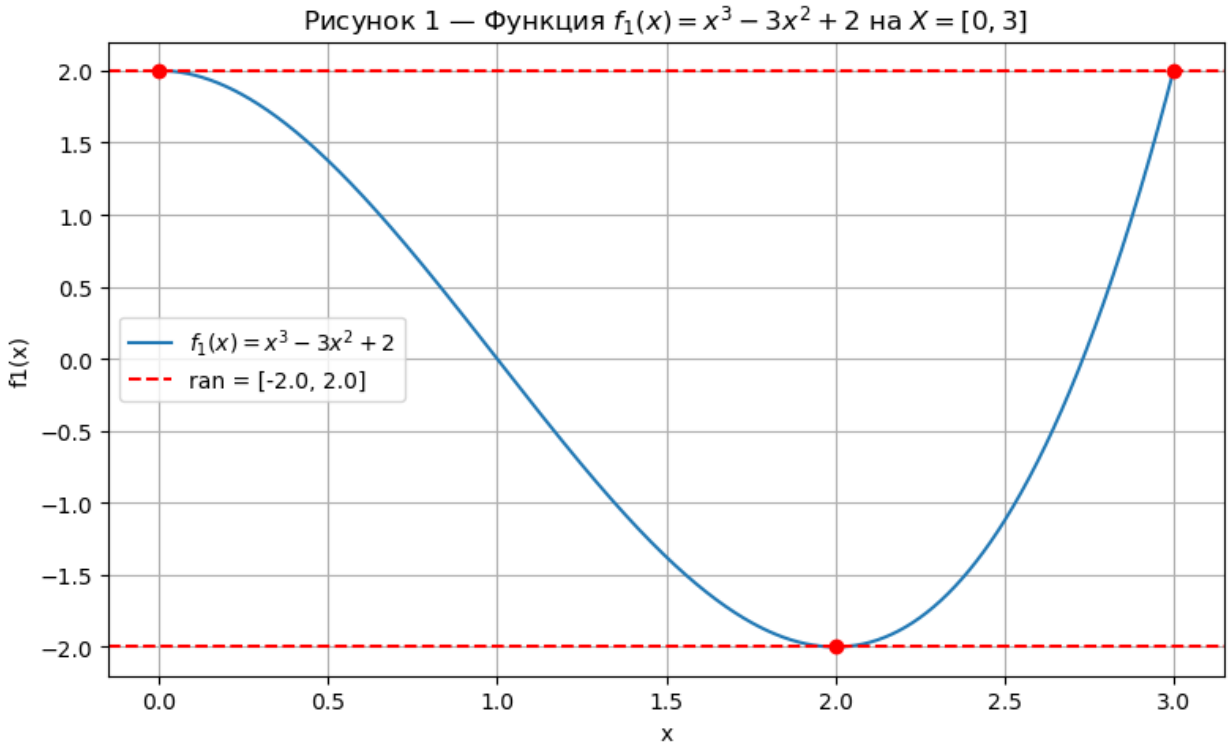
$f_1(0) = 2, \qquad f_1(2) = -2, \qquad f_1(3) = 2 \implies ran(f_1, X) = [-2,2].$

Точная область [-2, 2].

Таблица 1: Интервальные оценки для f1(x)

Метод	F(X)	rad F	d_h
Естественное	[-25.000, 29.000]	27.000	27.000
Преобразованное	[-6.000, 3.000]	4.500	4.000
Mean, c=0.75	[-6.016, 20.984]	13.500	18.984
Mean, c=1.50	[-14.875, 12.125]	13.500	12.875
Mean, c=2.25	[-22.047, 4.953]	13.500	20.047
Slope, c=0.75	[-5.910, 2.949]	4.430	3.910
Slope, c=1.5	[-5.594, 2.844]	4.219	3.594
Slope, c=2.25	[-13.188, 2.316]	7.752	11.188
Baumann	[-6.016, 4.953]	5.484	4.016

Константа Липшица: $L = 9,\ L \cdot rad\ X = 13.5,\ rad\ F_{\text{НИР}} = 27$ - оценка $rad\ F \leq L \cdot rad\ X$ выполняется.



b. Функция $f_2(x) = x^3 - 3x + cosx,\ X = [-2,2]$

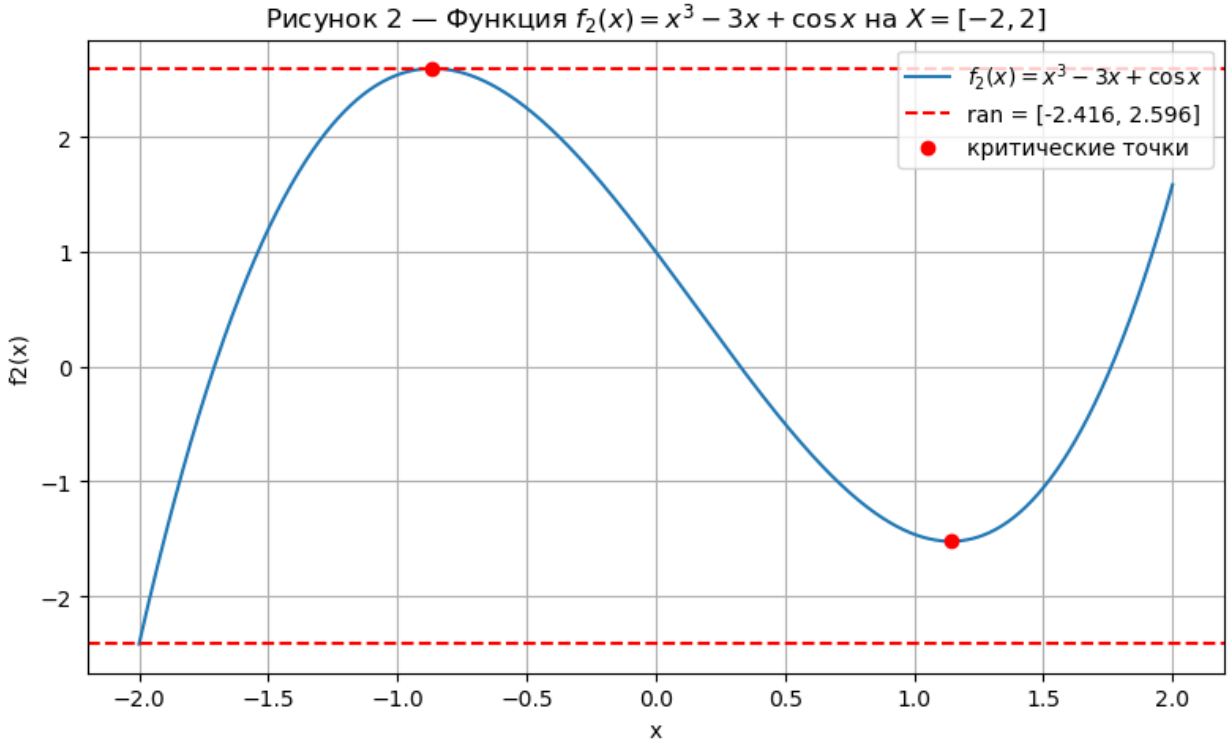
Точная область значений: Производная $f'_2(x) = 3x^2 - 3 - sinx$ имеет два корня на [-2, 2]: $x \approx -0.85$ (локальный максимум) и $x \approx 1.15$ (локальный минимум). Численный расчет через плотную сетку даёт точную область:

$$ran(f_2, X) = [-2.416, 2.596].$$

Таблица 2: Интервальные оценки для f2(x)

Метод	F(x)	rad F	d_h
Естественное	[-14.416, 15.000]	14.708	12.404
Преобразованное	[-6.416, 7.000]	6.708	4.404
Mean, c=-1.0	[-7.369, 32.268]	19.819	29.672
Mean, c=0.0	[-18.819, 20.819]	19.819	18.222
Mean, c=1.0	[-31.188, 8.450]	19.819	28.771
Slope, c=-1.0	[-3.696, 17.410]	10.553	14.813
Slope, c=0.0	[-5.124, 7.124]	6.124	4.527
Slope, c=1.0	[-10.590, 6.132]	8.361	8.174
Baumann	[-6.916, 7.909]	7.413	5.313

Константа Липшица: $L = 9.909,\ L \cdot rad\ X = 19.82,\ rad\ F_{НИР} = 14.71$ - оценка $rad\ F \leq L \cdot rad\ X$ выполняется.



c. Функция $f_3(x,y) = (x-y)^2 + x + y,\ X = [-2,2] \times [-1,2]$

Точная область значений: Частные производные :

$$\frac{\partial f_3}{\partial x} = 2(x-y) + 1, \quad \frac{\partial f_3}{\partial y} = -2(x-y) + 1.$$

Стационарных точек внутри бруса нет (система несовместна). Минимум достигается на границе при $y = -1, x = -1.5$: $f_3 \approx -2.25$. Максимум - в углу $(-2, 2)$: $f_3 = 16$. Численный расчёт через плотую сетку даёт:

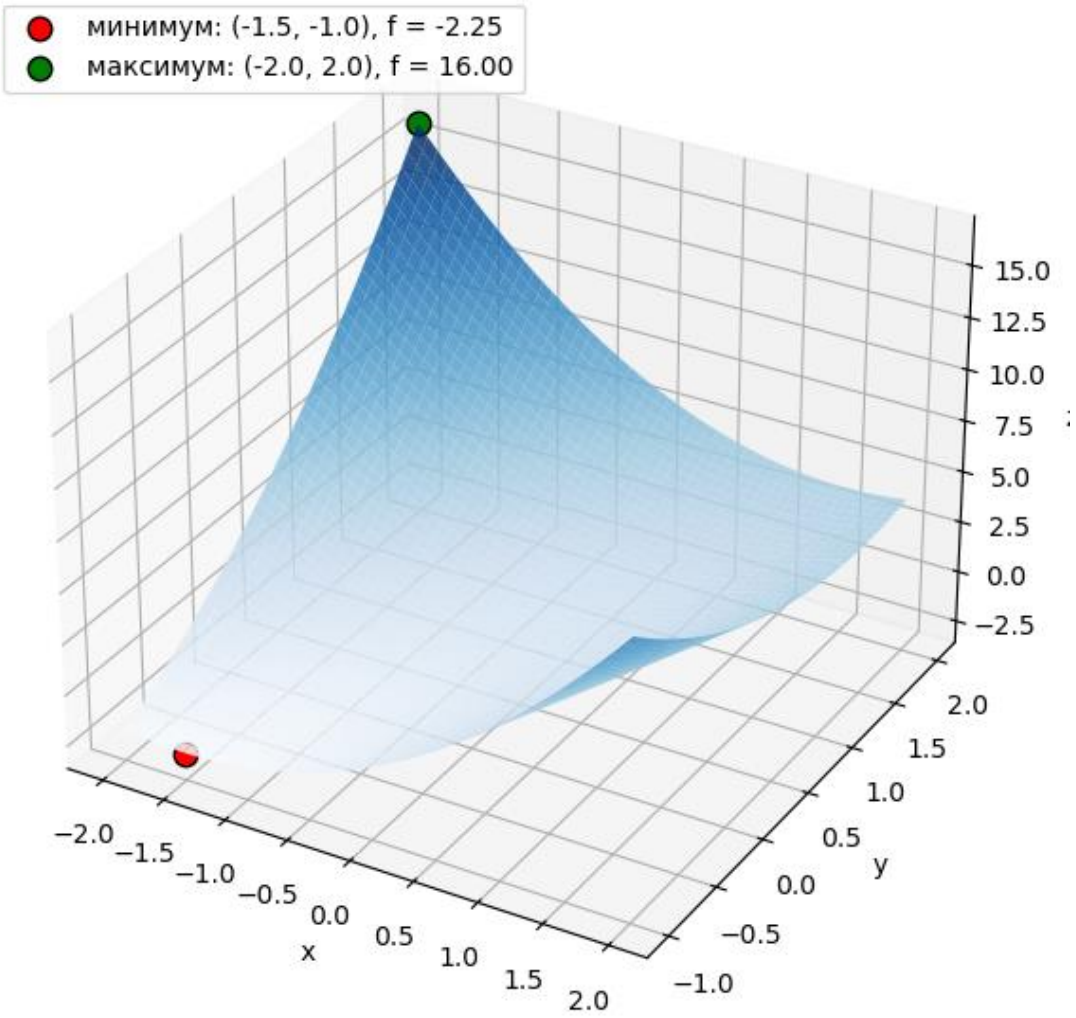
$$ran(f_3, X) = [-2.250, 16.000].$$

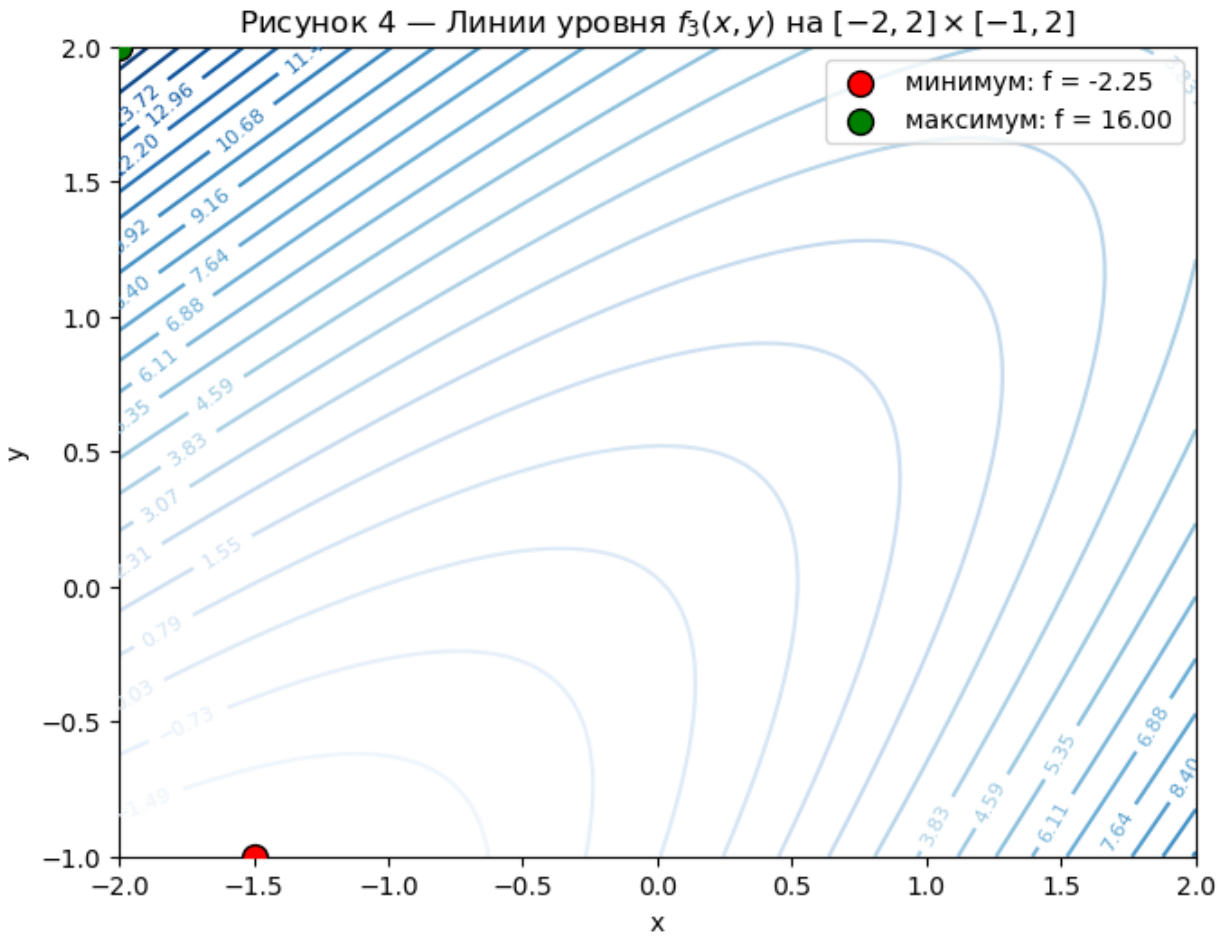
Таблица 3: Интервальные оценки для f3(x,y)

Метод	F(x)	rad F	d_h
Естественное	[-3.000, 20.000]	11.500	4.000
Преобразованное	[-11.000, 20.000]	15.500	8.750
Mean, c=mid	[-26.750, 28.250]	27.500	24.500
Mean, c=(0.5, -0.5)	[-29.000, 41.000]	35.000	26.750
Baumann	[-23.566, 25.434]	24.500	21.316
Дробление по x	[-3.000, 18.000]	10.500	2.000
Дробление по y	[-3.000, 20.000]	11.500	4.000

Покоординатная оценка Липшица: $L_1 = 7,\ L_2 = 9,\ L_1 \cdot rad\, X_1 + L_2 \cdot rad\, X_2 = 27.5,\ rad\, F_{\text{НИР}} = 11.5$ - оценка $rad\, F \le L \cdot rad\, X$ выполняется.

Рисунок 3 — Поверхность $f_3(x, y) = (x - y)^2 + x + y$





По ТЗ исходный брус $X = [-2, 2] \times [-1, 2]$ разбивается пополам отдельно по каждой координате. Для каждого из двух подбрусов вычисляется НИР, после чего строится интервальная оболочка объединения.

Дробление по x (в точке x=0):

Подбрус	F(X)
$[-2, 0] \times [-1, 2]$	[-3.000, 18.000]
$[0, 2] \times [-1, 2]$	[-1.000, 13.000]
Оболочка	[-3.000, 18.000]

Расстояние Хаусдорфа оболочки до точной области: $d_h = 2$.

Дробление по y (в точке y=0.5):

Подбрус	F(X)
$[-2,2] \times [-1,0.5]$	[-3.000, 11.500]
$[-2,2] \times [0.5,2]$	[-1.500, 20.000]
Оболочка	[-3.000, 20.000]

Расстояние Хаусдорфа: $\mathrm{d_h} = 4$.

НИР на исходном брусе даёт [-3.000, 20.000] с $\mathrm{d_h} = 4$.

Дробление по x улучшило верхнюю границу на 2 единицы (с 20 до 18) и уменьшило $\mathrm{d_h}$ с 4 до 2. Дробление по y не дало улучшения -оболочка совпала с исходным НИР. Это показывает, что эффективность дробления зависит от направления: в данной функции переменная x сильнее влияет на переоценку из-за комбинации $(x - y)^2$, где x входит через разность.

5. Обсуждение

Точность интервальной оценки сильнее всего зависит от того, как записана функция. Для f_1 естественная запись даёт широкий интервал с $d_H = 27$, а преобразование через схему Горнера сужает оценку в 6 раз - до 4. Это происходит потому, что в исходной записи переменная x входит трижды, и интервальная арифметика считает эти вхождения независимыми. Для f_2 ситуация похожая: замена $x^3 - 3x$ на $x(x^2 - 3)$ уменьшает d_H почти в 3 раза. А вот для f_3 всё наоборот - раскрытие скобок ухудшает оценку с 4 до 8.75, потому что в раскрытой форме переменные встречаются чаще. Значит, преобразование полезно только тогда, когда оно уменьшает число вхождений каждой переменной.

Центр в центрированных формах тоже влияет на точность. Для f_1 лучший результат получился при c=1.5 (середина) - $d_H = 12.9$, худший при c=2.25 - $d_H = 20$. Для f_2 аналогично: лучший центр c=0 (середина), худший c=−1. Для f_3 центр в середине бруса тоже дал лучший результат. То есть выбирать центр нужно в середине - это даёт минимальную переоценку.

Наклонная форма точнее дифференциальной, потому что использует не производную, а наклон - более точную характеристику поведения функции. Для f_1 лучшая slope-оценка ($d_H = 3.6$) в 3.6 раза точнее лучшей mean-оценки ($d_H = 12.9$). Для f_2 разница ещё больше - в 4 раза. Форма Бауманна занимает

промежуточное положение: она точнее одиночной mean-оценки, но уступает slope-форме.

Для f_3 мы дополнительно разбили брус пополам по каждой координате. Дробление по x улучшило оценку вдвое (d_H с 4 до 2), а дробление по y ничего не дало. Это связано с тем, что переменная x сильнее влияет на переоценку из-за ширины интервала по координате. Более широкая область даёт больше раздувание при интервальных вычислениях, поэтому дробление именно по этой координате сильнее уменьшает оценку.

В общем случае рекомендуется дробить брус по той координате, у которой интервал шире - там разбудвание больше, и дробление даёт наибольший выйгрыш.

Оценка Липшица выполняется для всех трёх функций, но она консервативна: реальный радиус области значений в 3-5 раз меньше теоретической границы. Например, для f_1 граница равна 13.5, а реальный радиус - всего 2. Это нормально: оценка Липшица - это гарантированная верхняя граница, она не заменяет точное вычисление.

Точность интервальной оценки определяется формой записи функции, положением центра и типом формы. Наиболее точные результаты для f_1 и f_2 даёт наклонная форма, для f_3 дробление бруса по x.

Выбор метода интервального оценивания зависит от вида функции:

- Малое число вхождений - можно сразу применять естественное интервальное расширение , оно даст близкую к точной оценку без дополнительных преобразований
- Полиномы с многократным вхождением - полезно переписать через схему Горнера или другое алгебраическое преобразование, уменьшающее число вхождений
- Функции с тригонометрией, экспонентой, логарифмом - лучше использовать наклонную центрированную форму с центром в середине интервала
- Функции двух переменных с широкими интервалами - полезно применять дробление по той координате, где интервал шире

6. Выводы

В ходе лабораторной работы были исследованы методы интервального оценивания областей значений для двух функций одной переменной и одной функции двух переменных. Для каждой функции найдена точная область значений, построены естественное интервальное расширение, эквивалентные алгебраические формы, дифференциальная и наклонная центрированные формы, а также форма Бауманна.

Показано, что форма записи функции влияет на точность сильнее, чем её сложность. Преобразования через схему Горнера и приведение подобных помогают, когда уменьшают число вхождений переменных, но могут и навредить, если, наоборот, увеличивают их. Центр в середине интервала всегда даёт минимальную переоценку. Наклонная форма точнее дифференциальной, а форма Бауманна - компромисс между ними. Дробление бруса улучшает оценку, но только по той координате, где сильнее проявляется эффект зависимости.

Оценка Липшица выполняется для всех трёх функций, но консервативна: реальный радиус области значений в 3-5 раз меньше теоретической границы. Это подтверждает, что оценка Липшица служит независимой проверкой масштаба, но не заменяет точное интервальное вычисление.

7. Приложение

Источник: Баженов А. Н. Интервальный анализ. Основы теории и учебные примеры. - СПб.: СПбПУ, 2020.

Ссылка на репозиторий GitHub с исходным кодом программ, разработанных в ходе выполнения работ:

https://github.com/KiselevaKsu/IntervalAnalysis/tree/Lab2